

图的基本概念

Chapter 1 图

1.1 图的基本概念

1.1.1 图的边和结点

补充材料参见[图论部分](#)

一个图是一个序偶 (V, E) ，其中 V 是**点集**， E 是**边集**。用 v 表示结点， e 表示边

边分为**有向边**和**无向边**，若节点为 u, v ，则有向边和无向边分别表示为 $\langle u, v \rangle$ 和 (u, v) ，前者表示从 u 到 v 的一条边

关联于同一个结点的两条边，称为**邻接边**，关联同一个结点的边是**环**或**自回路**。仅由孤立节点组成的图是**零图**，特别的，若结点仅一个，则是**平凡图**。含有 n 个结点 m 条边的图是 (n, m) 图

有向图中包含相同起点和终点的几条边 (环也在内) 称为**平行边**；无向图中则两结点的所有边都是平行边

既没有平行边，也没有环的图，称为**简单图**。有环的图是**广义图**，有平行边的图是**多重图**，去掉环和边就能转换为简单图，称为**基图**

赋权图是包含边的权重 w 的图，记为 $G = (V, E, w)$

1.1.2 度

无向图中，与结点 $v \in V$ 关联的边的条数 (环记两次) 称为该结点的**度数**，记为 $\deg(v)$ ，最大点度和最小点度记为 Δ 和 δ 。在有向图中，结点的**出度**统计的是以 v 为起点的边的数量，**入度**则是以 v 为终点的边的数量，分别记为 $\deg^+(v)$ 和 $\deg^-(v)$

各点度数相同的图是**正则图**，若度数都为 k ，则为 k 度正则图

定理：对于 (n, m) 图，所有结点的度数和是边数量的两倍，即

$$\sum_{u \in V} d(u) = 2m$$

此即**握手定理**

^62b02d

所有顶点都有其度数，其中度数最小者，就是整个图的**最小度数**，记为 δ ，即：

$$\delta = \min(\{\deg(v) | v \in V\})$$

推论：奇数度结点数是偶数

推论：

$$\sum_{u \in V} d^+(u) + \sum_{u \in V} d^-(u) = 2m$$

$$\sum_{u \in V} d^+(u) = \sum_{u \in V} d^-(u) = m$$

1.1.3 子图

设两个图 $G = (V_1, E_1), H = (V_2, E_2)$, 若:

- $V_2 \subseteq V_1, E_2 \subseteq E_1$, 则 H 是 G 的**子图**。特别的, 若 $V_2 = V_1$, H 是 G 的**生成子图**
- $V_2 \subset V_1, E_2 \subset E_1$, 则 H 是 G 的**真子图**
- $V_2 = V_1 \wedge (E_2 = E_1 \vee E_2 = \emptyset)$, 则 H 是 G 的**平凡子图**

简单来说, 生成子图就是包含原有所有点的子图

设 u 是图 G 的结点, 删除 u 且其关联的边, 则新的图记为**删点子图** $G - u$; 设 e 是图 G 的边, 删除 e 之后的图称为**删边子图** $G - e$

设 $G = (V, E)$, 若 $S \subseteq V$, 则 $G(S) = (S, E')$ 是一个以 S 为结点集, 以:

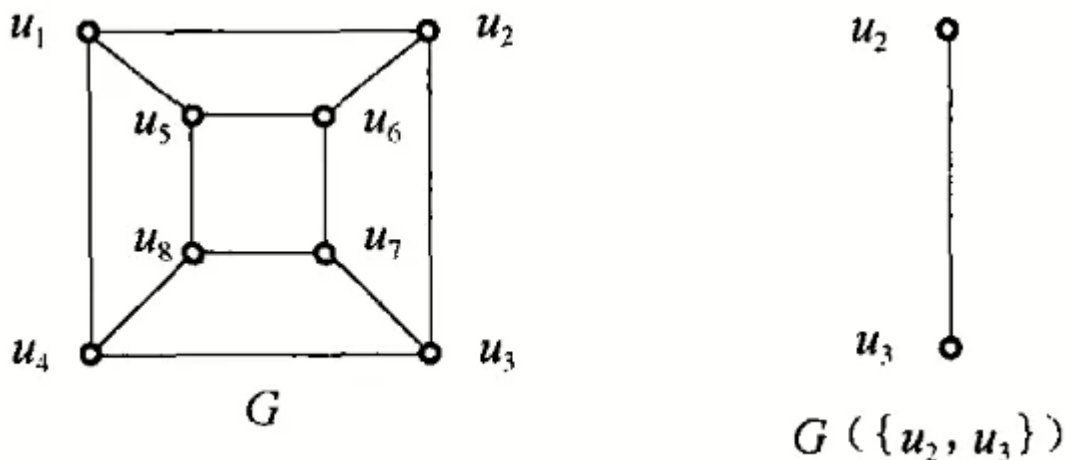
$$E' = \{uv \mid u, v \in S, uv \in E\}$$

为边集的图, 称为 G 的**点诱导子图**

设 $G = (V, E)$, $T \subseteq E \wedge T \neq \emptyset$, 则 $G(T)$ 是一个以 T 为边集, 以 T 中各个边关联的全部结点为结点集的图, 称为 G 的**边诱导子图**

注意：区分生成子图与诱导子图。生成子图是包含原图所有点的图, 边可以任意删除; 但点诱导子图是点的子集, 保留子集中的边

下图右侧子图是点诱导子图 $G(\{v_2, v_3\})$, 也是边诱导子图 $G\{v_2v_3\}$:



1.1.4 完全图, 补图和同构

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个有 n 结点的无向简单图，若 G 中的任意结点，都与其余 $n - 1$ 结点相邻接，则 G 是**无向完全图**，记为 K_n ；对于有向图，则 $\forall u, v \in V (u \neq v)$ ，既有 $\langle u, v \rangle$ 又有 $\langle v, u \rangle$ ，则是**有向完全图**

定理：无向完全图的边数为 $C_n^2 = \frac{1}{2}n(n-1)$ ，有向完全图的边数为 $n(n-1)$

对于无向完全图，因为每个两点之间，都有一条边，因此是 C_n^2 ；对于有向，显然是其两倍

设 $G = (V, E)$ 和 $G' = (V', E')$ 是两个简单图，若：

$$V' = V, E' = \{uv \mid u, v \in V, uv \notin E\}$$

即边 $uv \in E' \iff uv \notin E$ ，则称 G' 是 G 的**补图**。可以理解为从无向/有向完全图中删去 G 得到的图

设图 $G = (V, E)$ ，若结点集可以划分为两个子集 X 和 Y ，使得每一条边的关联结点在 X 中，另一个结点在 Y 中，则这样的图就是**二部图**。设 $|X| = n_1, |Y| = n_2$ ，若 X 中的每个结点都连接 Y 中的全部结点，则 G 为**完全二部图**，记为 K_{n_1, n_2}

从图上看，二部图就是一个神经网络的隐藏层；完全二部图就是全连接层

定理：一个图是二部图，当且仅当图中没有奇数长度的回路

这个定理就是二部图充要条件

设 $G = (V, E), G' = (V', E')$ 是两个图，若存在双射 $\varphi: V \rightarrow V'$ ，使得：

$$uv \in E \iff \varphi(u)\varphi(v) \in E'$$

则称 G 与 G' **同构**，记为 $G \cong G'$

同构是等价关系。证明同构，需要将 G 的点一一映射到 G'

判断两个图同构的必要条件：

1. 结点数相同
2. 边数相同
3. 度数相同的结点数相同

1.2 道路与回路

图 $G = (V, E)$ 中的非空序列：

$$P = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_k v_k$$

是一条从 v_0 到 v_k 的**道路**，这里的 e 是前后关联的。若 $v_0 \neq v_k$ ，则道路是**开的**，否则是**闭的**

若道路中边 $e_1, e_2, \dots, e_k$ 互不相同，则称此道路为**简单道路**，闭的简单道路是**回路**

若道路中的点 $v_0, v_1, \dots, v_k$ 互不相同, 则道路为**基本道路**。若除了 $v_0 = v_k$, 其余点不同, 则是**基本回路/圈**

可以发现基本道路是简单道路的子集

注意: 简单道路关注边, 基本道路关注点; 因为边不重复比点不重复容易, 所以关注边的是简单道路

如果一个图, 能以一条基本道路表示, 则图是**道路图**, n 阶的道路图记为 P_n ; 如果一个图能以一个圈表示出来, 则图是**圈图**, 记为 C_n

从图像上看, 一条链条 (数据结构中的链表) 就是道路图, 一个回环就是圈图

注意: 回路和圈的区别在于, 前者可以是 ∞ 形状回环, 即通过同一个点两次; 但是后者必须是 O 形状回环, 不能通过一个点两次。除了起始点和终点外

定理: n 阶图中, 若存在从 u 到 v 的道路 P , 则一定存在从 u 到 v 的长度不超过 $n - 1$ 的道路

证明: 若存在道路最短为 n , 则一定有环; 那么, 删掉环也可以达到

证明较难理解

10.3 图的连通性

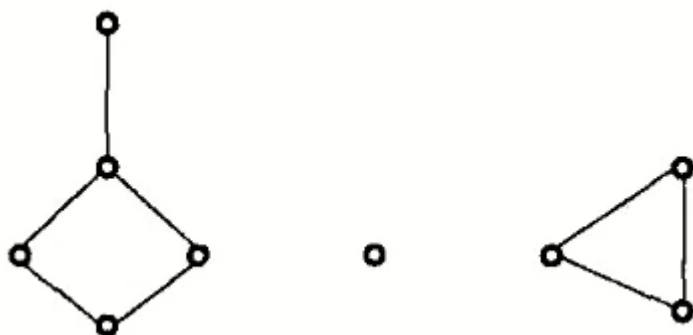
若图 G 中结点 u, v 存在一条道路 $P < u, v >$, 则称 u, v 在 G 中是**连通的**。在有向图中, 若存在有向道路 $P < u, v >$, 则 u, v 是有向连通的

连通是等价关系 (自反, 对称与传递都满足)

对应于连通关系, 存在着图 G 的结点集 V 的一个分划 $\{V_1, V_2, \dots, V_k\}$, 使得 G 中任何两个结点 u 和 v 连通, 当且仅当 u 和 v 属于同一个分块 V_i ($1 \leq i \leq k$)。这样, 点诱导子图 $G(V_i)$ 中任何两个结点都是连通的, 而当 $i \neq j$ 时, $G(V_i)$ 的结点与 $G(V_j)$ 的结点间绝不会连通, 因此 $G(V_i)$ ($1 \leq i \leq k$) 是 G 的极大连通子图, 特别称为 G 的**支**。图 G 的**支数**记为 $\omega(G)$

简单的来说, 一个图中有几堆是连通的, 支就是几, 用 ω 表示

下图有 3 个支:



若无向图中的任意两个结点连通, 则图是**连通图**。连通图只有一个支

问题：设图 $G = (V, E)$ 中所有的点的度数都为偶数，且 G 连通。证明

$$\forall v \in V, \omega(G - v) \leq \frac{1}{2} \deg(v)$$

解决：回顾 ω 的定义，它表示一个图里有几个支。那么，将点 v 从 G 移出后，原本只有一支的 G ，支的数量变成 ω ，假设每个连通分量记为，

$$C_1, C_2, \dots, C_k, \quad k = \omega(G - v)$$

我们知道原来的图是连通的，它们是因为 v 消失了，才不连通。现在考察每个连通分量和 v 的连接关系，显然，对于每个连通分量 C_i ，至少有一条边和 v 连通。我们不妨设 C_i 和 v 连接的边数是 t_i ，那么：

$$t_i \geq 1$$

再看看题目条件，图 G 中所有的点的度数，必然是偶数；对于每个连通分量内部，偶数显然成立，那么，每个连通分量和 v 的连接边的数量，即 t_i ，也必须是偶数，这是因为：

- $\deg(v)$ 是一个偶数
 - 每个连通分量，伸出来的，连接 v 的边数 t_i 必然为偶数，不然无法实现 $\deg(v)$ 是偶数的同时，还要保持内部的偶数性
- 因此有：

$$t_i \geq 2$$

那么，我们就能得到：

$$\deg(v) = \sum_{i=1}^k t_i \geq 2k = 2\omega(G - v)$$

原式得证

对 $\forall v_i, v_j \in V$ ，若 $\exists P$ 是 v_i, v_j 的道路，则称最短的道路是 v_i, v_j 的**距离**，记为 $d(v_i, v_j)$ 。当道路不存在时， $d(v_i, v_j) = \infty$

设 $G = (V, E)$ 本身是连通图，若 $\exists S \subseteq V \wedge \omega(G - S) > 1$ ，则称 S 是 G 的一个**点割集**。若 $\forall S' \subset S \rightarrow \omega(G - S') = 1$ ，则称 S 是 G 的一个**基本割集**。特别的，当 $\{u\}$ 是 G 的割集时，称 u 是 G 的**割点**

定理：非平凡连通图 G 的结点 v 是割点的充要条件是， $\exists u, w$ 结点，且 u 到 w 的每一条道路，都存在 v 结点

设 $G = (V, E)$ 本身是连通图，若 $\exists E_1 \subseteq E$ ，使得 $\omega(G - E_1) > 1$ ，则称 E_1 是 G **边割集**；若对 $\forall E' \subset E_1$ 都导出 $\omega(G - E') = 1$ ，则称 E_1 是 G 的一个**基本边割集**。特别的，若 $\{e\}$ 是 G 边割集，则 e 是 G 的**割边**

容易举例，完全图 $K_n, n \geq 3$ 不存在割点和割边；但是存在点割集和边割集

定理：在连通图中，边 e 是割边的充要条件是 e 不包含于任何 G 的圈中

图 G 的**点连通度** $k(G)$ 就是让 G 变为非连通图或仅一个结点的子图所要删去最小的点的数量；图 G 的**边连通度** $\lambda(G)$ 就是让 G 变成非连通图所要删去的最小的边的数量，仅一个结点的图 G 的 $\lambda(G) = 0$ 。不难发现， $\lambda(G) \geq k(G)$ ，完全图的 $k(G) = n - 1$ ；并且 $\lambda(K_n) = n - 1, \lambda(Pr) = k(Pr) = 1 (r \geq 2)$

Pr 表示道路图

若 $k(G) \geq k$ 则 G 是 **k 连通的**，若 $\lambda(G) \geq k$ 则 G 是 **k 边连通的**

定理： 对任何 G ， $k(G) \leq \lambda(G) \leq \delta$ ，其中 δ 是 G 的**最小度数**

删除点对于连通性的危害，显然比删除边大

设 $G = (V, E)$ 是简单有向图，若对 G 中 $\forall$ 一对结点，至少从一个点到另一个点可达，则 G 是**单向连通图**；若 $\forall$ 一对结点都相互可达，则 G 是**强连通图**；若基图(无向图)连通，则 G 是**弱连通图**

$\omega(G) = 1$ 的图一定是弱连通图，就是没有别的分支

定理： G 是强连通图 $\iff G$ 中有一条包含每一个结点的有向闭道路(环)

在有向图 G 中，设 G' 是 G 子图，若：

- G' 强连通/单向连通/弱连通
- $\forall G'' \subseteq G$ ，若 $G' \subset G''$ ，则 G'' 不是强连通/单向连通/弱连通的
则 G' 是 G 的**强分图/单向分图/弱分图**

第二个条件，说明了这种分图的一个极大性。也就是说，所谓的**分图**，就是一个图中，能满足某种性质的极大子图

相互可达是 V 上的一个等价关系

定理： 一个简单有向图 G 可以有多个强分图，但是简单有向图 G 的所有结点位于唯一的一个强分图中

也就是说，所有的强分图的点集无交集，这是极大性的体现

问题： 证明简单无向图 G 和它的补图 $\bar{G}$ ，至少有一个连通

解决： 假设两个都不连通，那么因为它们的和就是完全图 K_n ，则 K_n 不连通，与 K_n 定义矛盾

10.4 用矩阵表示图

10.4.1 邻接矩阵

回顾： 无向图中，若结点存在自环，则这个自环算 2 次度数；有向图不变

设 $G = (V, E)$ 是有向简单图，结点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，构造矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ ，其中：

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (V_i, V_j) \in E \\ 0 & (V_i, V_j) \notin E \end{cases}$$

则矩阵 $\mathbf{A}$ 是 G 的邻接矩阵，无向图的邻接矩阵必是对称阵， a_{ij} 表示从结点 V_i 到结点 V_j 的长度为 1 的有向道路的数目 (0 或 1)

令 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^2 = (a_{ij}^{(2)})_{n \times n}$ ，这里的 b_{ij} 就表示从 v_i 到 v_j ，长度为 2 的道路的数目；如果 $b_{ij} = 0$ ，表示无长度为 2 的道路，而 b_{ii} 表示经过 v_i 的长度为 2 的回路数目

定理： 设 G 是 n 阶简单有向图，结点有 n 个，邻接矩阵 $\mathbf{A}$ 。对 $\forall k \geq 1$ ，另 $\mathbf{A}^k = (a_{ij}^{(k)})_{n \times n}$ ，则 $(a_{ij}^{(k)})$ 表示从 v_i 到 v_j 的长度 k 的道路的数目

推论： 若 $\forall 1 \leq k \leq n-1$ ，都有 $a_{ij}^{(k)} = 0$ ，当且仅当 v_i 到 v_j 不可达 ($i \neq j$)

推论： 设 $\mathbf{A}^k = (a_{ij}^{(k)})_{n \times n}$ ，则 $\exists t, s$ 使得 $a_{ij}^{(t)} > 0 \wedge a_{ij}^{(s)} > 0$ ，当且仅当 G 包含 v_i 和 v_j 的有向回路

问题： 已知图的邻接矩阵如下，点集 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，求 $v_1 \rightarrow v_4$ 长度为 3 的道路数

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解决： 只要求 A^3 中的 a_{14} 即可，将矩阵视为，

$$A^2 = A \times A = [C_1, C_2, C_3, C_4] \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = [C_4, C_1 + C_4, C_2, C_1 + C_2 + C_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

可以快速计算，然后同理算出 A^3 ，得到 $a_{14} = 3$ ，因此有 3 条

记 $\mathbf{B}_k = \sum_{i=1}^k \mathbf{A}^i, k \geq 1$ ，则 $\mathbf{B}_k$ 的元素 $b_{ij}^{(k)}$ 表示从 v_i 到 v_j 的长度不超过 k 的道路之和；特别的， $b_{ii}^{(k)}$ 表示包含 v_i 的回路长度不超过 k 者之和

设 $\mathbf{P} = (p_{ij})_{n \times n}$ ，且：

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & \exists \text{path} < v_i, v_j > \\ 0 & \nexists \text{path} < v_i, v_j > \end{cases}$$

则矩阵 $\mathbf{P}$ 表示 G 的可达性矩阵。求邻接矩阵的可达矩阵 $\mathbf{P}$ ，需要用 [Warshall算法](#)

求出可达矩阵，可用可达矩阵求出有向图的所有[强分图](#)。设 $\mathbf{P}$ 是可达矩阵，则新的矩阵，定义为 $\mathbf{P} \odot \mathbf{P}^T = (g_{ij})_{n \times n}$ ：

$$g_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ p_{ij} \wedge p_{ji} \end{cases}$$

这里将 $\mathbf{P}$ 当作 bool 矩阵求 $\wedge$ 运算，然后：若第 i 行元素中，非零元素对应的列号分别是 $j_1, j_2, \dots, j_k$ ，则[点诱导子图](#) $G\{v_{j_1}, v_{j_2}, \dots, v_{j_k}\}$ 就是 G 的强分图

其实就是让 $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{P}^T$ 进行 $\wedge$

注意：我们可以这样理解 $P \odot P^T$ ， P 表示 v_i 可以到达哪些点而 P^T 表示哪些点可以到达 v_i ，那么它们的交集，就是相互可达的点。相互可达，必在一个强分图中

10.4.2 关联矩阵

对于有向无环图 G ，构造矩阵 $\mathbf{M} = (m_{ij})_{n \times m}$ ，且：

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & e_j \text{ 是 } v_i \text{ 的出边} \\ -1 & e_j \text{ 是 } v_i \text{ 的入边} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

其中点集 V 有 n 个元素， E 有 m 个元素，则这个矩阵是**关联矩阵**

关联矩阵有如下特点：

- 第 i 行中 1 的个数是 v_i 的出度，-1 的个数是 v_i 的入度
- 矩阵每列，有且仅有一个 1 和 -1
- 若矩阵中包含一行全 0，则图有孤立点